

符源 Yuan Fu

复旦大学 · 生物信息学博士在读 · 预计 2027 年毕业

单细胞多组学 | AI for Science | 虚拟细胞 | 抗体设计

198 2122 1698　　yfu_fudan@163.com

个人主页：yuanfu-bio.github.io

扫码查看研究详情

结合**生物学洞察、算法开发与 AI 模型研究**，构建单细胞多组学分析体系与计算工具。主导表面蛋白邻近网络算法及数据策展 Agent 开发，具有自身免疫、肝脏衰老与炎症、B 细胞发育研究经验。

教育经历

复旦大学生物医学研究院 生物信息学博士（卓博计划，在读）　2023.09-2027.06（预计）

复旦大学药学院 药学本科　2019.09-2023.06

经济学第二专业 · 复旦大学经济学院 · 2020.09-2023.06

代表研究与项目

CellLore / CellEclipse　DeeCamp 2026 年度总冠军

- 面向公开单细胞配对数据分散、模态关系难核查的问题，**主导 CellLore 数据策展 Agent 开发与落地**，串联研究规划、数据发现、配对核查、获取策略与语料治理，建立可追溯的数据工作流。
- 支撑团队构建 HuPMO **配对数据集**：**113 项研究、1,028 个配对数据单元、约 898 万落盘细胞、60 类组织**；保留原始 RNA counts、ATAC fragments 及供体、组织与疾病背景。
- **参与 CellEclipse 双模态高掩码对比学习方案与基础模型构建**，探索 RNA-ATAC 联合表征；团队获生命科学赛道冠军、最佳技术先进性及最佳产品设计与呈现奖。

PI-seq · 单细胞多组学新技术与邻近网络　博士课题 · 论文准备中

- 参与单细胞多组学新技术开发，联合**转录组、表面蛋白丰度与蛋白邻近关系**，从分子数量进一步解析细胞表面蛋白的组织方式。
- **主导邻近网络算法与分析体系**，建立蛋白共捕获、随机置换零模型及差异网络分析；结合 SLE **与 B 细胞状态**、分子丰度和供体证据，形成可进一步验证的疾病相关假设。

TagForge · 条码测序分析与分子定量　自主开发工具

- 开发**可配置文库解析、逐片段条码校正及 UMI directional 归并**，联合错配与位置偏移搜索，保留唯一最优条码身份、剔除歧义匹配，输出可追溯的分子证据与稀疏计数。
- 结合 Parquet、DuckDB、**独立分组并行与断点恢复**，支持规模化分析，自动核验输入和配置并生成样本／批次报告。

抗体设计与结构计算　抗体设计 · 结构与模拟

- 结合抗体语言模型领域微调、BCR／SHM **分析与轻重链配对学习**开展候选设计；通过 AlphaFold3 多随机种子复合物预测、界面评分及聚类筛选表位。
- 开展 EGFR、XPA **结构分析与分子动力学模拟**，从构象及相互作用能解释分子特征，为后续实验研究提供计算依据。

专业技能与分析判断

单细胞与多组学：scRNA-seq、scATAC-seq、CITE-seq；跨模态整合、差异分析与转录调控；表观遗传组分析。
AI 与结构计算：PyTorch、Agent 开发、模型微调、多模态学习；AlphaFold3、表位筛选与分子模拟。
数据与工程：Python、R、Parquet、DuckDB、Docker、Slurm；分组并行、断点恢复及自动报告。
生物学判断：联合 CD66b 蛋白与转录组识别质控遗漏的中性粒细胞；结合基因型与性别相关基因复核样本身份，处理 HashTag 失败及异常标签。

荣誉与资助

复旦大学卓博学员及卓博奖学金（院系唯一）：50,000 元／年，共 25 万元（2022-2027）。
上海市优秀毕业生（2023）；复旦大学泛海学者（全校 10 人，8,000 元 + 42,000 元访学资助）；复旦大学沈自尹院士医学奖学金（本硕博 20 人，10,000 元）。

实习经历

罗氏（中国）Roche CE Oncology · 医药信息顾问　2023.09-2024.09

参与泰圣奇推广与患者援助，负责复旦肿瘤、中山、瑞金医院**近 200 名患者**的医药信息沟通，协助办理慈善申请与赠药服务。

相关论文与研究进展

参与发表相关论文 3 篇（2022-2025）；**PI-seq 论文预计于 2026 年底投稿**。论文目录与研究详情见个人主页。